Laboratorio 3

Cálculo Numérico

Diego Rojo

Instrucciones

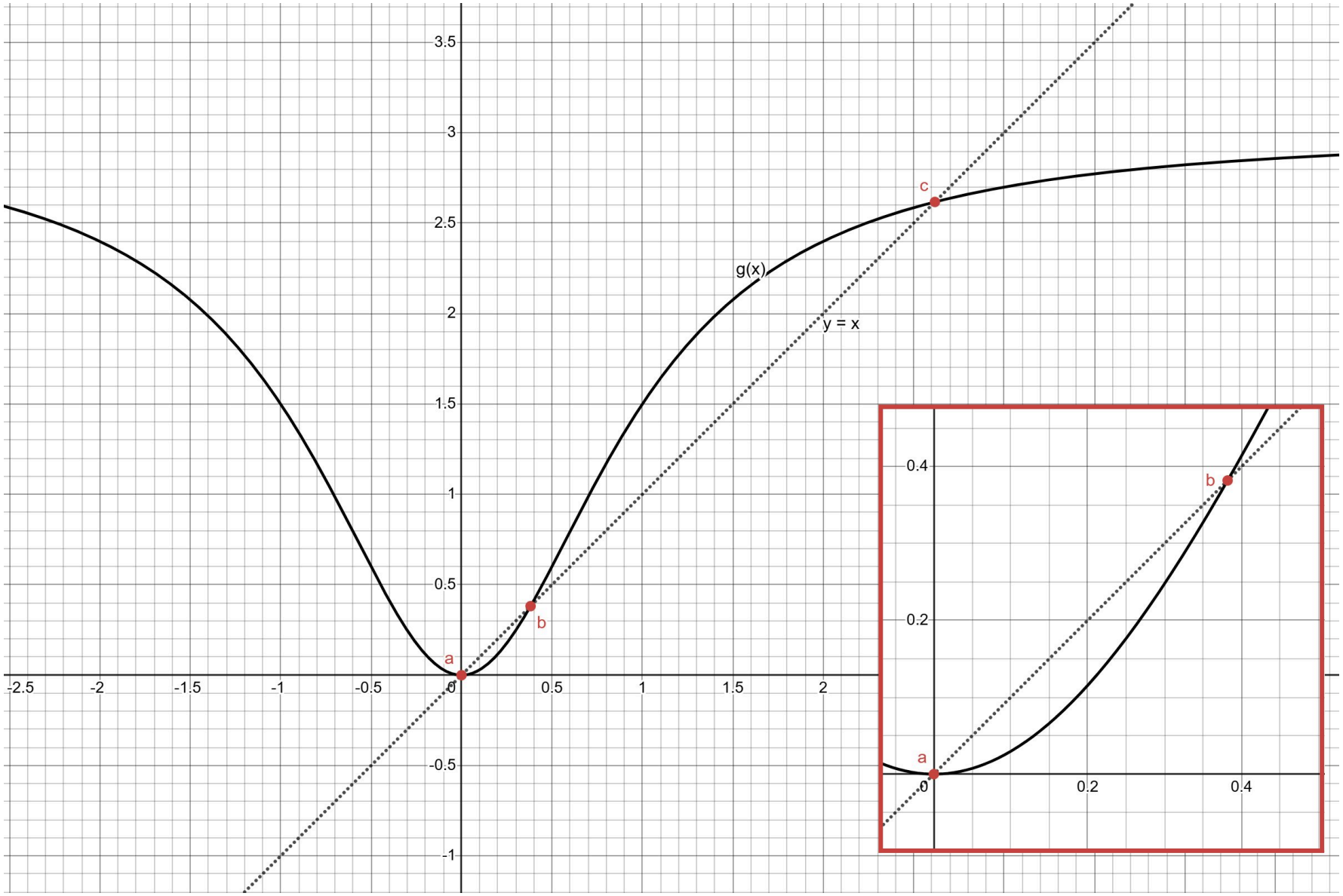
- Entrega un **script de Python** (`.py`) por cada problema.
- Responde a las preguntas en **comentarios** dentro del código.
- Se pueden consultar las **diapositivas** y los **scripts disponibles en Blackboard**, en particular `punto_fijo.py`.
- **No** está permitido el uso de otros recursos. En particular, **no** se podrán usar LLMs (ChatGPT, Gemini, Claude, Cursor, GitHub Copilot…) ni modelos de autocompletado de código.

Problema 1

Considera la iteración de punto fijo $g(x) = \dfrac{3x^2}{1+x^2}$, cuya gráfica se muestra en la siguiente diapositiva. La ecuación $x = g(x)$ tiene tres puntos fijos $a < b < c$.

(a) Determina si cada uno de los puntos fijos a, b y c es atractor o repulsor. Justifica tu respuesta.

(b) ¿Para qué condiciones iniciales x_0 hay convergencia a cada uno de los puntos fijos a, b y c? Justifica tu respuesta y, para cada intervalo que determines pertenece al dominio de atracción de un punto fijo **atractor**, elige un valor x_0 y calcula los **5 primeros iterantes** $x_0, x_1, \ldots, x_5$ utilizando la función `punto_fijo` de `punto_fijo.py`.


g(x)
y = x
a
b
c
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
-0.5
-1
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
0.4
0.2
0
0.2
0.4